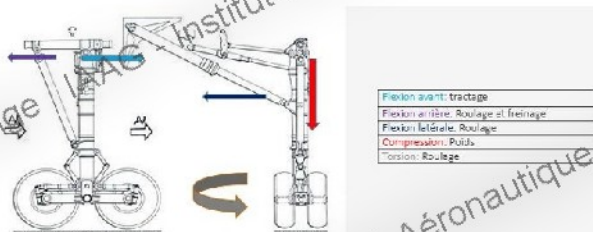


LES ATERRISSEURS

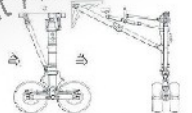
Rôle

- **Roulage** sur piste, taxiway et parking à vitesse faible : manœuvres à grande vitesse (décollage).
- **Orientation des roues** : Dirigeabilité permettant les virages et manœuvres au sol.
- **Absorption de l'énergie cinétique verticale de l'avion** lors de l'impact avec le sol à l'atterrissage.
- **Freinage de l'avion sur la piste après l'atterrissage** : absorption d'énergie cinétique horizontale.

Les efforts appliqués sur les atterrisseurs



Les différents types de trains d'atterrissage

Train classique	Train tricycle
 - Freinage brusque risque de capotage (mise en pylône). - Instabilité lors du roulage, décollage et atterrissage. - Moment survireur lors des virages au sol + rotation au sol.	 Risque de basculement augmentant si la charge croît sur la roue avant. 
Train monorace	Train multiple
 2 trains principaux sur l'axe longitudinal et atterrisseurs auxiliaires appelés « balanciers »	 Trains tricycle et monorace

Composition d'un train d'atterrissage

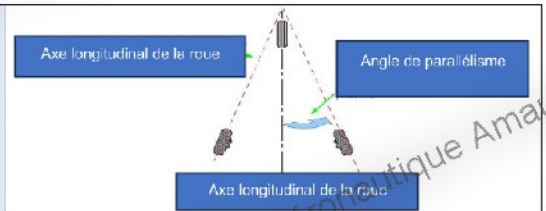
- Atterrisseurs principaux et avant ou roulette de queue.
- Roues et pneumatiques.
- Freins et de leur système de commande et de contrôle.
- Système d'orientation des roues avant (et parfois principales).
- Système de manœuvre rentrée-sortie du train et des trappes.
- Flotteurs dans le cas des hydravions.
- Skis pour les pistes enneigées (avions et bimoteurs légers).
- Critères de construction : Légèreté et résistance. Construit en alliage léger → Aluminium, titane.



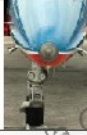
La géométrie des trains d'atterrissage

Empattement <i>Distance séparant l'axe de roues de l'atterrisseur auxiliaire aux axes de roues des atterrisseurs principaux.</i>	
Voie <i>Distance séparant les deux trains principaux.</i>	
Angle de garde <i>Angle que fait la verticale de l'avion avec la droite joignant le CG de l'avion à l'axe des roues du train principal.</i>	
Angle de chasse <i>Angle formé par l'axe du fuselage principal et la perpendiculaire à l'axe de symétrie de l'avion. (Sur le plan longitudinal).</i>	
Angle de carrossage <i>Angle formé par le plan de symétrie longitudinal de la roue et le plan de symétrie de l'avion.</i>	

Parallélisme
 Angle formé par l'axe de la roue principale et le plan de symétrie.



Types de disposition des atterrisseurs

Roue simple	Diabolo	Boggie
Chaque train a une dérive trainée différente selon le nombre de roues l'équipant. 		
Roue simple en porte à faux	Le train à fourche	
		

Le boggie : Permet de réduire le diamètre des roues, augmenter les points de contact et la sécurité en cas de crevaison.

Les amortisseurs

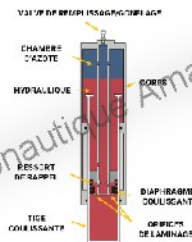
- Absorbent l'énergie due à la vitesse verticale de l'avion au moment de l'impact.
- Dissipent la plus grande partie de cette énergie absorbée de façon que l'avion ne rebondisse pas après le premier impact.
- Assurent la suspension de l'avion au roulage, quels que soient les charges de l'avion, l'état de la piste et les efforts de freinage.

Le type d'amortisseur dépend :

- Des missions et du poids de l'aéronef, des charges et du centrage, de la vitesse verticale de l'avion.
- Du nombre, de la disposition des roues, du type et de la pression des pneus.

Amortisseur oléopneumatique

- 1 ou 2 de chambres de gaz + 1 chambre d'hydraulique.
- Au repos les chambres sont au maximum de leur volume.



Gonflage d'un amortisseur

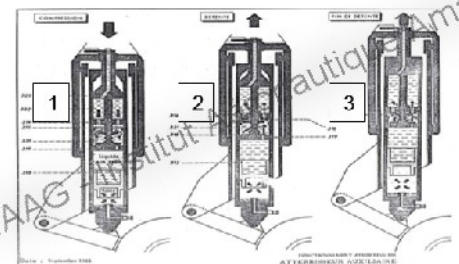
Gonflage de la chambre d'azote : pression de précharge. Ne jamais utiliser de l'oxygène

Oxygène (pure) + corps gras = explosion.

Talonnage d'un amortisseur

Amortisseur comprimé en butée, Dispositif d'Atterrissage Dur (DAD) à contrôler sur les fût de train.

1) Compression : À l'impact, l'hydraulique est chassé de la chambre inférieure vers la chambre supérieure au travers du clapet de freinage, ce qui a pour effet de comprimer l'azote qui absorbe le choc.



2) Détente de l'amortisseur : L'azote se détend et chasse l'hydraulique. Le clapet de freinage se ferme. Le liquide passe par le diaphragme qui assure un freinage hydraulique intense ou laminage. Le mouvement de détente est ralenti évitant le rebond.

3) Équilibrage des pressions dans les chambres pour compenser le poids de l'avion.

Systèmes de manœuvres des trains d'atterrissage

Le train d'atterrissage est escamoté en vol dans le but de supprimer sa traînée. L'escamotage par hydraulique, pneumatique ou électrique, comprend :

- La rentrée et le verrouillage des trains position haute + verrouillage des trappes de trains position haute.
- La sortie et le verrouillage des trains position basse + verrouillage des trappes de trains position haute.

Mécanismes de manœuvre des trains d'atterrissage

- **Verrouillage mécanique train bas (position atterrissage) : vérin contrefiche articulée ou télescopique.** Verrouillage à griffe et déverrouillage hydraulique.
- **Remontée et descente train.** vérin de manœuvre.



En plus du verrouillage par le vérin contrefiche, un **système de boîtier d'accrochage** confirme la position des trains et des trappes.



Cinématiques descente trains d'atterrissage

- **Train verrouillé haut :** Le train est verrouillé en position haute par le boîtier d'accrochage (galet dans le crochet).
- **Sortie du train :** Ouverture et descente trappes - déverrouillage crochet - descente train.
- **Train verrouillé bas :** Verrouillage mécanique (griffe) train bas par la contrefiche.



Commande des trains d'atterrissage

En manœuvre normale

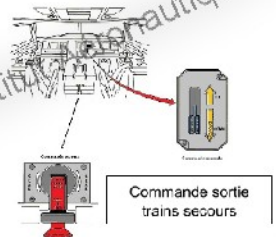
Un levier à deux positions, généralement situé sur la planche de bord agit sur le sélecteur de train, un cran le maintien sur chaque position.



Commande sortie train secours

Pour prévenir le risque de défaillance du circuit de manœuvre normal en vol, les avions sont équipés d'un système de sortie secours des trains pouvant être de fonctionnement différent.

- Un système hydraulique : Circuit hydraulique secours commande la sortie des trains.
- Un déverrouillage manuel du levier est possible en cas de blocage de celui-ci.
- Le secours du train ne fonctionne que dans le sens « sortie » en hydraulique et en mécanique.



Sécurité des trains au sol

Le levier est verrouillé mécaniquement, interdisant le passage sur « rentrée » ou « UP » lorsque qu'un des amortisseurs est comprimé. Déverrouillage électrique par un solénoïde. Lors de l'immobilisation au sol de l'avion ou pour un tractage de celui-ci, on place des broches de sécurité de trains (et parfois de trappes) sur les dispositifs de verrouillage bas pour la bloquer mécaniquement dans cette position.



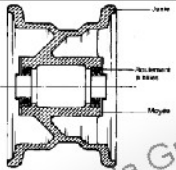
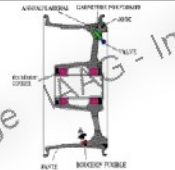
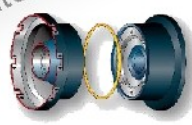
Indications cabine

- **Voyants trains** : 3 verts et 1 rouge : Indiquer au pilote le verrouillage ou non des atterrisseurs.
- **3 verts allumés** : 3 trains verrouillés bas.
- **Voyant rouge allumé** : Manœuvre train ou trappes non verrouillées hautes.



- **Voyant Train Non Sorti (TNS)** : Voyant ou flash levier + alarme sonore. Si les trains sont non sortis à altitude trop basse, position manette des gaz réduits, vitesse faible ou volets hyper sortis.

Les roues

Roues monobloc	Roue à flasque mobile	Roue à moyen divisé
Pneu installé en force sur un seul élément, risque déjauger sous fortes charges, monté sur avions légers.	Grâce à sa flasque amovible roue permet de glisser le pneu en place sans écartement du talon. Équipé d'un bouchon fusible (thermique).	
		

Dispositif de freinage

But : Absorber l'énergie cinétique, réduire la distance de roulement à l'atterrissage, évolutions au sol, décollage courte distance, parking, freinage lors de la rentrée de trains (effet gyroscopique).

Coefficient d'adhérence : Dépend des divers paramètres : revêtement piste, vitesse avion, pression température pneu, glissement.

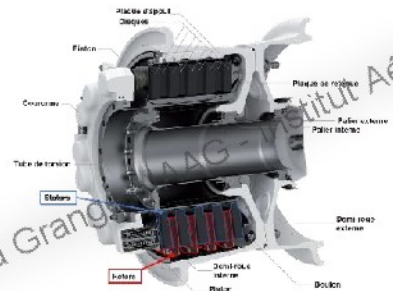
Freins à tambours : Adaptés pour avion léger.



Freins à disques : Composés de disques fixes et disques mobiles, plaque de couple, une plaque de poussée et une plaque de retenue avec une garniture de friction. Équipés d'un bouchon fusible (sécurité thermique, évite l'éclatement).



Avantages des freins à disques : répartition uniforme des pressions, usure régulière des disques, refroidissement efficace des disques et faible dilatation. Fabriqué en carbone, matériaux léger et robuste.



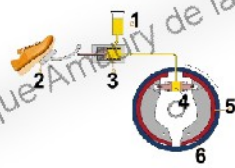
Circuit hydraulique de freinage

Freinage direct

Le système indépendant (ou direct), l'énergie musculaire du pilote est transmise simplement aux freins.

Le réservoir de compensation (1) permet le remplissage automatique du circuit en cas de très légère fuite.

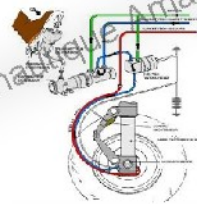
Lorsque le pied agit sur la pédale (2), l'hydraulique du vérin émetteur (3) est refoulée dans le vérin récepteur (4) qui assure le contact des garnitures (5) sur le tambour (6).



Freinage assisté

Relié au circuit hydraulique général et utilise l'énergie hydraulique à la place de l'énergie musculaire du pilote. Deux réactions importantes doivent être maintenues :

- Le pilote doit avoir une sensation musculaire correspondant à l'intensité de freinage.
- La pression hydraulique envoyée dans les freins doit être proportionnelle à l'effort appliqué sur la pédale.



Frein de parking : Mise en pression autonome par électropompe

Accumulateur frein de parking : Maintien de la pression.



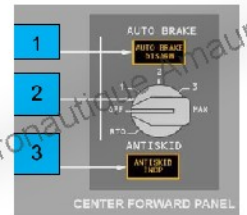
Circuits freins secours

En cas de panne du système de freinage normal, un circuit hydraulique de secours, totalement indépendant, fonctionne en parallèle.

Système anti-patinage ou anti skid

Eviter le blocage des roues lorsque : l'avion n'est au sol (amortisseurs détendus), lors de freinage brusque, à vitesse des roues trop élevée à l'atterrissage.

Principe : Les génératrices tachymétriques envoient un signal électrique en fonction de la vitesse des roues pour réguler la pression hydraulique et donc le freinage.



Système anti brake

Freinage automatique avec taux de décélération sélectionné par le pilote en fonction des inverseurs de poussée (Reverse).

Le dispositif automatique de freinage permet d'appliquer le freinage immédiatement après l'impact **sans l'intervention du pilote** sur les pédales jusqu'à immobilisation de l'aéronef.

Les pneumatiques

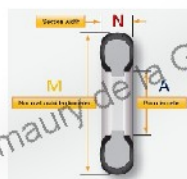
But : Contact et roulage sécurisé → Toutes conditions météorologiques.

Pneu diagonal	Pneu radial
	
Superposition de nappes croisées. La bande de roulement subit toutes les flexions des flancs. Déformation importante de la surface de contact.	Carcasse souple disposée de façon radiale et ceinturée métallique. Surface de contact au sol importante et constante

En France, M et N sont exprimés en millimètres et A en pouces. (Exemple : 750x230 – 15)

À l'étranger toutes les côtes sont en pouces.

- M : Diamètre extérieur.
- N : Largeur.
- A : Diamètre jante.



Usures et défauts des pneumatiques

Pour une dimension donnée, définie en forme et encombrement, la valeur de la charge statique (avion au repos) est intimement liée au taux d'affaissement du pneu (déflexion) et à la valeur de pression de gonflement.

Usure du pneumatique			Défauts du pneumatique	
Sous-gonflé / Correct / Surgonflé			Méplat (atterrissage dur) / Coupure	
Underinflated	Correct	Overinflated		

Le shimmy

Phénomène vibratoire observé sur les roues libres à une certaine vitesse.

Solution : l'anti-shimmy : vérin à double ressorts ou vérin hydraulique



La dirigeabilité

Orientation de la roue avant, parfois des roues principales, depuis les palonniers ou un système commandé par le pilote en cabine (volant).

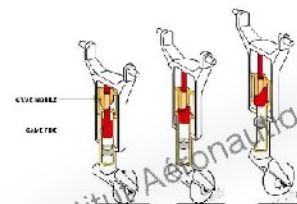
La pression hydraulique venant du sélecteur de train positionné sur "SORTI" alimente le vérin d'orientation de façon à obtenir une rotation de la roue vers la droite.



Rappel dans l'axe du train avant

Mise en fonctionnement au décollage et à l'atterrissage : coupure de la dirigeabilité afin que la roue avant soit dans l'axe de l'avion même si le pilote actionne les palonniers.

Système de came rétractable ramenant la roue avant dans l'axe.



Surveillance des paramètres de freinage et pneumatiques

Paramètres surveillés par :

- La pression des pneus **TPMS** (Tire Pressure Monitoring System).
- La température des freins **BTMS** (Brake Temperature Monitoring System).
- La pression hydraulique des amortisseurs **OPMS** (Oleo Pressure Monitoring System).

Une élévation excessive de la température des freins est signalée par :

- L'allumage d'un voyant sur le panneau de contrôle de la température des freins.
- L'allumage d'un voyant "BRAKES HOT" sur le panneau central d'alarme.
- Un gong mono-coup.



Exercice

1) Quels sont les fonctions principales d'un train d'atterrissage ?

- a) Assurer la prise de contact avec le sol, le roulage et le freinage.
- b) Éviter à l'avion de rebondir et assurer le freinage.
- c) Assurer une bonne répartition du poids en multipliant les contacts avec le sol.

2) Où se trouve le centre de gravité sur un train classique ?

- a) Sur l'avant de voilure.
- b) Sur l'arrière de la voilure.
- c) Sur les trains principaux.

3) Qu'est-ce que la voie sur un aéronef ?

- a) C'est la largeur entre deux pneus principaux.
- b) C'est la distance séparant les trains principaux.
- c) C'est la distance entre le fuselage et les trains principaux.

4) Qu'est-ce que l'empattement sur un aéronef ?

- a) C'est la distance séparant les trains principaux.
- b) C'est la distance séparant le train auxiliaire du train principal.
- c) C'est la distance entre les deux ailes.

5) Qu'est-ce que l'angle de garde ?

- a) C'est l'angle que fait la verticale avec la droite joignant le centre de gravité de l'avion au centre des roues du train principal.
- b) C'est l'angle que fait l'horizontale avec la droite joignant le centre de gravité de l'avion.
- c) C'est l'angle que fait le train principal avec la corde de profil de l'aile.

6) Quel est le 1er rôle des amortisseurs ?

- a) Dissiper la plus grande partie de l'énergie verticale absorbée de façon à ce que l'avion ne rebondisse pas après le premier impact.
- b) Assurer les évolutions au sol.
- c) Assurer la dissipation de toute l'énergie électrique accumulée lors du vol.

7) Comment se fait le gonflage d'un amortisseur ?

- a) Avion sur ses roues et en fonction de la température.
- b) Avion sur vérin vidé de son hydraulique.
- c) Avion sur vérin, amortisseur détendu et en fonction de la température.

8) Quel est le but 1er d'un train escamotable ?

- a) Réduire la traînée.
- b) Augmenter la portance.
- c) Éviter l'augmentation de la pression hydraulique interne du train.

9) Quel est le type de roue le plus utilisée en aéronautique sur avion lourd ?

- a) La roue monobloc.
- b) La roue à flasque amovible.
- c) La roue à moyeu divisé.

10) Quel est le but 1er du freinage ?

- a) Réduire la distance de freinage après l'atterrissage et faciliter les évolutions au sol.
- b) Répartir de façon homogène le poids au sol.
- c) Éviter grâce à l'antispad de changer les pneus trop souvent.